Tugas 2 Makassar, 06 Maret 2025

TUGAS
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Nama : Leon Octa Pratama

Stambuk : 13020240269

Kelas : A3

Dosen : Mardiyyah Hasnawi, S.Kom., M.T.,MTA

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

1. **Program (BacaString)**

Output program:

```
Baca string dan Integer:
masukkan sebuah string: leon
String yang dibaca : leon
PS D:\13020240269_Leon octa pratama
```

Tujuan: Program ini bertujuan untuk memahami cara membaca input berupa string dari pengguna melalui keyboard, serta bagaimana menampilkan kembali data tersebut ke layar sebagai output.

Keyword

- String
- BufferedReader
- InputStreamReader
- readLine()

Penjelasan

Program menggunakan BufferedReader yang dikombinasikan dengan InputStreamReader untuk membaca input dari pengguna. Metode readLine() digunakan untuk menangkap satu baris teks yang dimasukkan, kemudian disimpan ke dalam variabel bertipe String. Setelah itu, program mencetak kembali nilai tersebut ke layar.

Class Diagram:

BacaString
- str : String
+ main(args:String[])

2. **Program (ForEver)**

Output Program:

```
Program akan looping, akhiri dengan ^c
Print satu baris...
PS D:\13020240269_Leon octa pratama_A7\MATA
```

Tujuan: Program ini bertujuan untuk memahami konsep perulangan tak hingga (infinite loop) dalam pemrograman.

Keyword

- while(true): kondisi yang selalu bernilai benar

Penjelasan

Program menggunakan perulangan while dengan kondisi true, sehingga blok kode di dalamnya akan terus dieksekusi tanpa henti. Program ini biasanya digunakan untuk memahami bagaimana loop bekerja dan bagaimana cara menghentikannya secara manual.

Class Diagram:

ForEver
(Tidak Ada Atribut)
+ main(args:String[])

3. **Program If1**

```
Contoh IF satu kasus
Ketikkan suatu nilai integer : 150

Nilai a positif 150
PS D:\13020240269_Leon octa pratama_A7\
N BERORIENTASI OBJEK\TUGAS-PBO\TUGAS 2
```

Tujuan

Program ini bertujuan untuk memahami penggunaan struktur percabangan sederhana dalam menentukan kondisi suatu nilai.

Keyword

- if: percabangan
- int: tipe data bilangan bulat

Penjelasan

Program membaca sebuah nilai integer dari pengguna, kemudian menggunakan pernyataan if untuk mengecek apakah nilai tersebut lebih besar atau sama dengan nol. Jika kondisi terpenuhi, maka program akan menampilkan bahwa nilai tersebut positif.

Class Diagram

If1
(Tidak Ada Atribut)
+ main(args:String[])

4. **Program If2**

Output Program

```
Contoh IF dua kasus
Ketikkan suatu nilai integer :1545
Nilai a positif 1545
PS D:\13020240269_Leon octa pratama_A7
N BERORIENTASI OBJEK\TUGAS-PBO\TUGAS 2
```

Tujuan

Program ini bertujuan untuk membedakan dua kondisi, yaitu bilangan positif dan negatif menggunakan percabangan.

Keyword

- if-else: percabangan dua kondisi

Penjelasan

Program membaca input berupa integer, kemudian mengevaluasi kondisi menggunakan if-else. Jika nilai lebih besar atau sama dengan nol, maka dianggap positif, jika tidak maka dianggap negatif.

Class Diagram

If2
- a : int
+ main(args:String[])

5. **Program If3**

Output Program:

```
Contoh IF tiga kasus
Ketikkan suatu nilai integer :-60
Nilai a negatif -60
PS D:\13020240269_Leon octa pratama_A7\MATA
BJEK\TUGAS-PBO\TUGAS 2 PBO1>
```

Tujuan

Program ini bertujuan untuk memahami percabangan dengan lebih dari dua kondisi.

Keyword

- if, else if, else

Penjelasan

Program membaca nilai integer dan mengecek tiga kemungkinan kondisi, yaitu positif, nol, atau negatif. Struktur if-else if-else memungkinkan program memilih salah satu dari beberapa kondisi yang tersedia.

Class Diagram

If3
- a : int
+ main(args:String[])

6. **Program KasusBoolean**

Output Program:

```
true
benar
PS D:\13020240269_Leon octa pratama_
N BERORIENTASI OBJEK\TUGAS-PBO\TUGAS
```

Tujuan

Program ini bertujuan untuk memahami penggunaan tipe data boolean dalam menentukan kondisi benar atau salah.

Keyword

- boolean
- if
- operator logika (!)

Class Diagram

KasusBoolean
- bool : boolean
+ main(args:String[])

7. **Program KasusSwitch**

Output Program:

```
Ketikkan sebuah huruf, akhiri denga
a
 Yang anda ketik adalah a
PS D:\13020240269_Leon octa pratama
BJEK\TUGAS-PBO\TUGAS 2 PBO1>
```

Tujuan

Program ini bertujuan untuk memahami penggunaan struktur switch-case dalam memilih kondisi berdasarkan nilai tertentu.

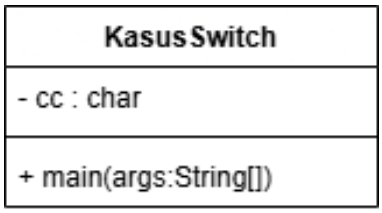
Keyword

- switch-case
- break
- default

Penjelasan

Program membaca sebuah karakter dari pengguna, kemudian menggunakan switch-case untuk menentukan apakah karakter tersebut merupakan huruf vokal atau bukan. Setiap case mewakili kemungkinan input tertentu.

Class Diagram



8. **Program Konstant**

Output Program

```
Jari-jari lingkaran =67
Luas lingkaran = 14102.193
Akhir program
PS D:\13020240269_Leon octa pratama_
N BERORIENTASI OBJEK\TUGAS-PBO\TUGAS
```

Tujuan

Program ini bertujuan untuk memahami penggunaan konstanta dalam perhitungan matematika.

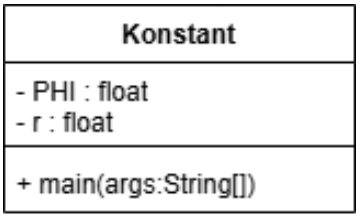
Keyword

- final: konstanta
- float

Penjelasan

Program menggunakan konstanta PHI untuk menghitung luas lingkaran berdasarkan jari-jari yang dimasukkan oleh pengguna. Nilai konstanta tidak dapat diubah selama program berjalan.

Class Diagram



9. **Program Max2**

Output Program

```
Maksimum dua bilangan :
Ketikkan dua bilangan, pisahkan dg RETURN :
45
67
Ke dua bilangan :  a = 45 b = 67
Nilai b yang maksimum: 67
PS D:\13020240269_Leon octa pratama_A7\MATA
N BERORIENTASI OBJEK\TUGAS-PBO\TUGAS 2 PBO1>
```

Tujuan

Program ini bertujuan untuk menentukan nilai maksimum dari dua bilangan.

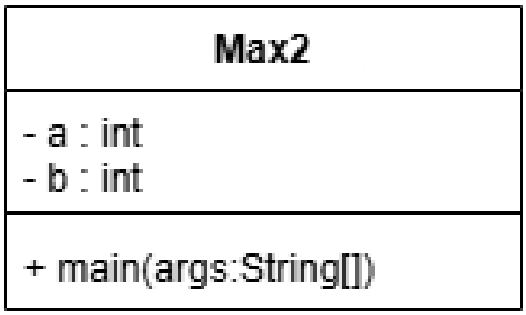
Keyword

- if-else

Penjelasan

Program membaca dua bilangan, kemudian membandingkannya menggunakan percabangan. Nilai yang lebih besar akan ditampilkan sebagai hasil.

Class Diagram



10. **Program PriFor**

Output Program:

```
AS 2 PBO1_7fec330\bin' 'PriFor'
Baca N, print 1 s/d N N = 5
1
2
3
4
5
Akhir program

PS D:\13020240269_Leon octa pra
N BERORIENTASI OBJEK\TUGAS-PBO\
```

Tujuan

Program ini bertujuan untuk memahami penggunaan perulangan for.

Keyword

- for

Penjelasan

Program mencetak angka dari 1 sampai N menggunakan perulangan for, yang memiliki struktur inisialisasi, kondisi, dan increment.

Class Diagram

PriFor
- i : int - N : int
+ main(args:String[])

11. **Program PrintIterasi**

Output Program

```
n' 'PrintIterasi'
Nilai N >0 = 2
Print i dengan ITERATE :
1
2
PS D:\13020240269_Leon octa
```

Tujuan

Program ini bertujuan untuk memahami loop tanpa batas yang dikontrol dengan kondisi break.

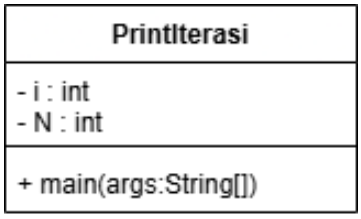
Keyword

- for(;;)
- break

Penjelasan

Loop berjalan terus-menerus hingga kondisi tertentu terpenuhi, kemudian dihentikan menggunakan break.

Class Diagram



12. Program PrintRepeat

Output Program:

```
AS 2 PBO1_7fec330\bin' 'PrintRepeat'
Nilai N >0 = 3
Print i dengan REPEAT:
1
2
3
```

Tujuan

Program ini bertujuan untuk memahami perulangan do-while.

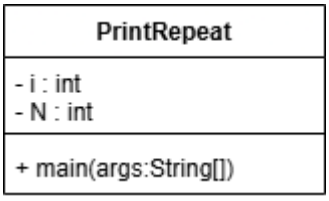
Keyword

- do-while

Penjelasan

Loop akan dijalankan minimal satu kali, kemudian kondisi dicek di akhir perulangan.

Class Diagram



13. Program PrintWhile

Output Program

```
_ws\TUGAS 2 PBO1_7fec330\bin' 'PrintWhile'
Nilai N >0 = 2
Print i dengan WHILE:
1
2
```

Tujuan

Program ini bertujuan untuk memahami perulangan while.

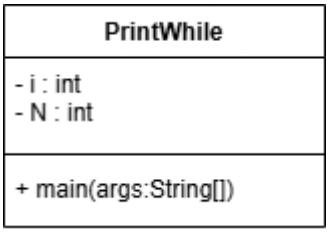
Keyword

- while

Penjelasan

Loop berjalan selama kondisi bernilai benar, dan berhenti saat kondisi salah.

Class Diagram



14. Program PrintWhile1

Output Program

```
AS 2 PBO1_7fec330\bin' 'PrintWhile1'
Nilai N >0 = 2
Print i dengan WHILE (ringkas):
1
2
PS D:\13020240269_Leon octa pratama_A
```

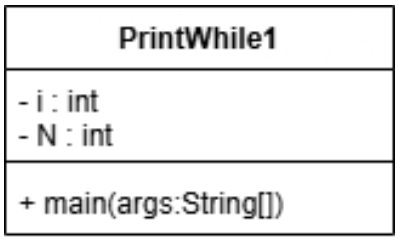
Tujuan

Program ini bertujuan untuk memahami penulisan loop yang lebih ringkas.

Penjelasan

Increment dilakukan langsung dalam perintah print, sehingga kode menjadi lebih singkat.

Class Diagram



15. Program PrintXIterasi

Output Program

```
AS 2 PBO1_7fec330\bin' 'PrintXinterasi'
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 2
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 3
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 5
PS D:\13020240269_Leon octa pratama_A7\MATA
```

Tujuan

Program ini bertujuan untuk menjumlahkan nilai input hingga mencapai nilai sentinel.

Keyword

- loop
- break

Penjelasan

Program membaca input berulang kali dan menjumlahkannya hingga pengguna memasukkan angka 999 sebagai tanda berhenti.

Class Diagram

PrintXIterasi
- sum : int - x : int
+ main(args:String[])

16. Program PrintXRepeat

Output Program

```
AS 2 PBO1_7fec330\bin' 'PrintXRepeat'
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 3
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 4
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 7
PS D:\13020240269_Leon octa pratama_A7\MATA
```

Tujuan

Program ini bertujuan untuk menjumlahkan nilai dengan pendekatan do-while.

Penjelasan

Program akan tetap melakukan penjumlahan minimal satu kali sebelum mengecek kondisi berhenti.

Class Diagram

PrintXRepeat
- sum : int - x : int
+ main(args:String[])

17. Program PrintXWhile

Output Program

```
AS 2 PBO1_7fec330\bin' 'PrintXWhile'
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 4
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 5
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 9
PS D:\13020240269_Leon octa pratama_A7\MATA
```

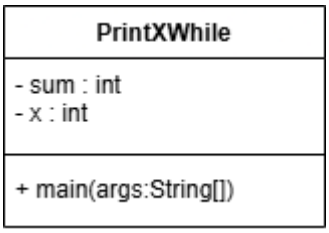
Tujuan

Program ini bertujuan untuk menjumlahkan nilai menggunakan perulangan while.

Penjelasan

Program terus membaca input dan menjumlahkannya hingga nilai 999 dimasukkan.

Class Diagram



18. Program SubProgram

Output Program

```
AS 2 PBO1_7fec330\bin' 'SubProgram'
Maksimum dua bilangan
Ketikkan dua bilangan, pisahkan dg RETURN :
4
5
Ke dua bilangan : a = 4 b = 5
Maksimum = 5
Tukar kedua bilangan...
Ke dua bilangan setelah tukar: a = 5 b = 4
PS D:\13020240269 Leon octa pratama A7\MATA
```

Tujuan

Program ini bertujuan untuk memahami penggunaan fungsi dan prosedur dalam Java.

Keyword

- method
- return
- parameter

Penjelasan

Program memiliki fungsi untuk mencari nilai maksimum dari dua bilangan dan prosedur untuk menukar nilai. Hal ini menunjukkan pemisahan logika program ke dalam method.

Class Diagram

SubProgram
- a : int - b : int
+ main(args:String[]) + maxab(a:int, b:int) : int + tukar(a:int, b:int) : void

19. Program Tempair

Output Program

```
dt_ws\TUGAS 2 PBO1_7fec330\bin' 'Tempair'
Contoh IF tiga kasus
Temperatur (der. C) = 789
Wujud air uap/gas
789
PS D:\13020240269_Leon octa pratama_A7\MA
```

Tujuan

Program ini bertujuan untuk menentukan wujud air berdasarkan suhu.

Keyword

- if-else

Penjelasan

Program membaca suhu dalam derajat Celcius, kemudian menentukan apakah air berada dalam bentuk padat, cair, atau gas berdasarkan rentang suhu.

Class Diagram

Tempair
- T : int
+ main(args:String[])